

Лабораторная работа №2

дисциплина: Архитектура компьютера

Володина Алиса Алексеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	16

Список иллюстраций

4.1	Переключение на суперпользователя	8
4.2	Установка git	8
4.3	Установка gh	8
4.4	Настройка user.name и user.email	9
4.5	Настройка кодировки UTF-8	9
4.6	Настройка имени начальной ветки	9
4.7	Настройка параметров autocrlf и safecrlf	9
4.8	Генерация ssh ключа RSA	10
4.9	Генерация ssh ключа ed25519	10
4.10	Генерация PGP ключа	11
4.11	Список PGP ключей	11
4.12	Копирование PGP ключа	11
4.13	Настройка подписи коммитов	12
4.14	Авторизация в gh	12
4.15	Создание рабочего каталога	12
4.16	Создание репозитория	13
4.17	Клонирование репозитория	13
4.18	Переход в каталог курса	13
4.19	Удаление лишних файлов	13
4.20	Создание необходимых каталогов	14
4.21	Создание дополнительных каталогов	14
4.22	git add	14
4.23	Создание коммита	14
4.24	Отправка файлов на сервер	15

Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является изучение работы и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

2 Задание

Создать базовую конфигурацию для работы с git, ключ ssh, ключ pgr, подписи git, локальный каталог для выполнения и прикрепления заданий по предмету.

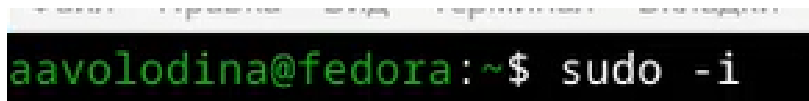
3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) используются для организации совместной работы коллектива над общим проектом. Как правило, основная ветка разработки хранится в репозитории — локальном или удаленном, — к которому организован доступ всех участников. Когда разработчики вносят правки, VCS позволяет регистрировать эти изменения, объединять результаты работы разных специалистов, а при необходимости — выполнять возврат к любой из более ранних версий проекта.

В классической модели контроля версий применяется централизованный подход: все файлы хранятся в едином репозитории, а управление версиями обеспечивается выделенным сервером. Участник проекта перед началом работы с помощью специальных команд запрашивает актуальную или нужную ему версию файлов. Завершив внесение правок, он отправляет обновлённую версию обратно в хранилище. При этом все предыдущие версии сохраняются в центральном репозитории, и к ним можно обратиться в любой момент. Чтобы экономить дисковое пространство, сервер может не сохранять полностью каждый изменённый файл, а применять дельта-компрессию — записывать только различия между последовательными версиями.

4 Выполнение лабораторной работы

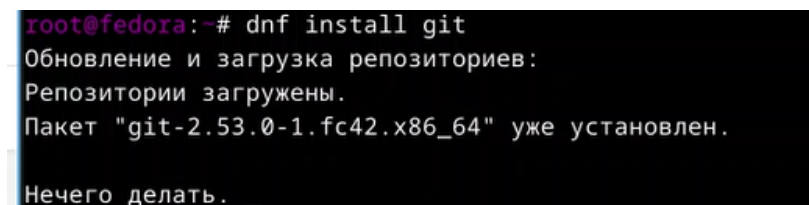
- 1) Для начала работы переключимся на суперпользователя при помощи команды `sudo -i` (рис. 4.1).



```
aavolodina@fedora:~$ sudo -i
```

Рисунок 4.1: Переключение на суперпользователя

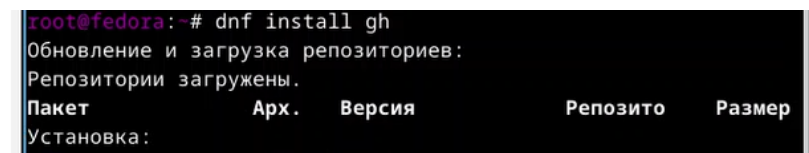
- 2) Установим `git` при помощи команды `dnf install git` (рис. 4.2).



```
root@fedora:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Нечего делать.
```

Рисунок 4.2: Установка `git`

- 3) Установим `gh` при помощи команды `dnf install gh` (рис. 4.3).



```
root@fedora:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозито    Размер
Установка:
```

Рисунок 4.3: Установка `gh`

- 4) Зададим имя и email владельца репозитория с помощью команд `git config --global user.name` и `git config --global user.email` (рис. 4.4).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global user.name "Alisa Volodina"
aavolodina@fedora:~$ git config --global user.email "1032253521@pfur.ru"
```

Рисунок 4.4: Настройка user.name и user.email

- 5) Настроим utf-8 в выводе сообщений в git командой `git config --global core.quotepath false` (рис. 4.5).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
```

Рисунок 4.5: Настройка кодировки UTF-8

- 6) Зададим имя начальной ветки (master) командой `git config --global init.defaultBranch master` (рис. 4.6).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рисунок 4.6: Настройка имени начальной ветки

- 7) Настроим параметры `autocrlf` и `safecrlf` для корректной работы с окончаниями строк (рис. 4.7).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 4.7: Настройка параметров autocrlf и safecrlf

- 8) Сгенерируем ssh ключ по алгоритму rsa с ключом размером 4096 бит (рис. 4.8).

```

aavolodina@fedora:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aavolodina/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/aavolodina/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/aavolodina/.ssh/id_rsa" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aavolodina/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /home/aavolodina/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:J02dw0t6FZiGB8RgpB/bfXEANiPnWRNAXn1awnbZJ70 aavolodina@fedora
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
|      .++ooXo**+ .o|
|      o o*.O +*.B|
|      . . o=++..Bo|
|      . +.* .O.E |
|      o S++ ..   |

```

Рисунок 4.8: Генерация ssh ключа RSA

9) Сгенерируем ssh ключ по алгоритму ed25519 (рис. 4.9).

```

aavolodina@fedora:~$ ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/aavolodina/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase for "/home/aavolodina/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/aavolodina/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/aavolodina/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:wRULytubWlIt+sXyYLyh0aMUmCkKIT70vklTfrCMxvw aavolodina@fedora
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|          +o.      |
|          o o .    |
|o          =       |
|o.  +   +   .     |
|,o.o+ . S + .     |

```

Рисунок 4.9: Генерация ssh ключа ed25519

10) Теперь сгенерируем PGP ключ для подписи коммитов (рис. 4.10).

```

aavolodina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aavolodina/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.

```

Рисунок 4.10: Генерация PGP ключа

11) Выведем список ключей и скопируем отпечаток приватного ключа (рис. 4.11).

```

aavolodina@fedora:~$ gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg: проверка таблицы доверия
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp
gpg: глубина: 0 достоверных: 1 подписанных: 0 доверие: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u
[keyboard]
-----
sec   rsa4096/780D6AD87A75A2B3 2026-02-28 [SC]
      FB8708D039A58FC60A78F0BB780D6AD87A75A2B3
uid           [ абсолютно ] Alisa Volodina <1032253521@p
fur.ru>
ssb   rsa4096/14EF3C5529F89756 2026-02-28 [E]

```

Рисунок 4.11: Список PGP ключей

12) Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 4.12).

```

aavolodina@fedora:~$ gpg --armor --export 780D6AD87A75A2B3 |
xclip -sel clip

```

Рисунок 4.12: Копирование PGP ключа

- 13) Используя введенный email, укажем git применять его при подписи коммитов (рис. 4.13).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global user.signingkey 780D6AD87A75A2B3
aavolodina@fedora:~$ git config --global commit.gpgsign true
aavolodina@fedora:~$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

Рисунок 4.13: Настройка подписи коммитов

- 14) Авторизуемся в GitHub через gh командой `gh auth login` (рис. 4.14).

```
aavolodina@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a web browser

! First copy your one-time code: 0174-D4AA
Press Enter to open https://github.com/login/device in your browser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as AlisaVolodina
```

Рисунок 4.14: Авторизация в gh

- 15) Создадим каталог для работы и перейдем в него (рис. 4.15).

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
aavolodina@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"
```

Рисунок 4.15: Создание рабочего каталога

- 16) Создадим репозиторий на основе шаблона (рис. 4.16).

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
$ gh repo create study_2025-2026_os.-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository AlisaVolodina/study_2025-2026_os.-intro on github.com
```

Рисунок 4.16: Создание репозитория

17) Выполним клонирование репозитория (рис. 4.17).

```
$ git clone --recursive git@github.com:AlisaVolodina/study_2025-2026_os.-intro.git
Клонирование в «study_2025-2026_os.-intro»...
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be
```

Рисунок 4.17: Клонирование репозитория

18) Перейдем в каталог курса (рис. 4.18).

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/study_2025-2026_os.-intro
```

Рисунок 4.18: Переход в каталог курса

19) Удалим лишние файлы (рис. 4.19).

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ rm package.json
```

Рисунок 4.19: Удаление лишних файлов

20) Создадим необходимые каталоги для лабораторных работ (рис. 4.20).

```

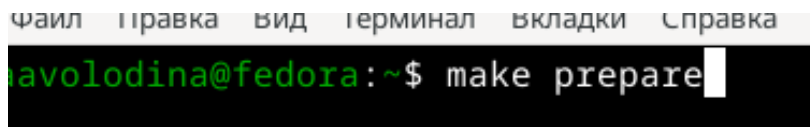
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ echo os-intro > COURSE
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list           List of courses
  prepare       Generate directories structure
  submodule     Update submodules

```

Рисунок 4.20: Создание необходимых каталогов

21) Продолжим создание необходимых каталогов (рис. 4.21).



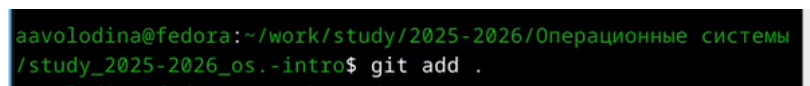
```

aavolodina@fedora:~$ make prepare

```

Рисунок 4.21: Создание дополнительных каталогов

22) Отправим созданные файлы на сервер. Для этого сначала выполним `git add .`, чтобы добавить все изменения в индекс (рис. 4.22).



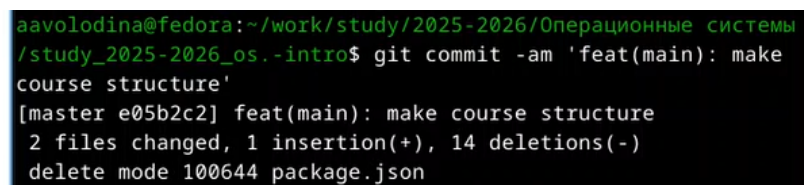
```

aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ git add .

```

Рисунок 4.22: `git add .`

23) Затем выполним коммит с сообщением о проделанной работе (рис. 4.23).



```

aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ git commit -am 'feat(main): make
course structure'
[master e05b2c2] feat(main): make course structure
2 files changed, 1 insertion(+), 14 deletions(-)
delete mode 100644 package.json

```

Рисунок 4.23: Создание коммита

24) Отправим изменения в удаленный репозиторий (рис. 4.24).

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы  
/study_2025-2026_os.-intro$ git push  
Перечисление объектов: 5, готово.  
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.  
При сжатии изменений используется до 3 потоков  
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.  
Запись объектов: 100% (3/3), 952 bytes | 952.00 KiB/s, готово  
.  
Total 3 (delta 1) - reused 0 (delta 0) - pack-reused 0 (from 0)
```

Рисунок 4.24: Отправка файлов на сервер

5 Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки, необходимые для работы с git, настроила каталоги курса для дальнейшей работы, создала ssh и gpg ключи и авторизовалась в gh.